

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《数理统计》期末考试试题 (冯艳钦老师)

1. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$.
 - (a) 求 μ, σ^2 的矩估计, 讨论无偏性, 相合性;
 - (b) 给出在 $\mu = 0$ 下 $\frac{2(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2}$ 的分布;
 - (c) 记 $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 求 $D(\bar{X} + S^2), D(\bar{X}S^2)$.
2. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} B(1, p)$.
 - (a) 求 $X_1 + \dots + X_n$ 的分布;
 - (b) (i) 给出 p 的极大似然估计 $\hat{p}$;
 (ii) 给出 $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ 的极限分布;
 (iii) 考虑假设检验 $H_0: p = p_0 \leftrightarrow H_1: p \neq p_0$, 给出显著水平为 α 的拒绝域;
 (iv) 给出置信度为 $1 - \alpha$ 的 p 的置信区间.
3. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta, 2\theta]$ (即总体的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\theta} I_{(\theta, 2\theta]}(x)$).
 - (a) 给出 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$, 极大似然估计 $\hat{\theta}_2$, 讨论无偏性. 若有偏, 给出 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 的无偏修正 $\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2$;
 - (b) 给出 θ^2 的矩估计, 极大似然估计并讨论无偏性.